

ÖDEV 3

İLİŞKİSEL CEBİR-SORU ÇÖZÜMÜ

Görüşme Sorusu -

KITAP (KitapID, Başlık, Yayıncı, Yıl)

OGRENCİ (ogrID, ogrAdi, Bölüm, Yaş)

Yazar (YAdi, Adres)

ODUNC (KitapID, OgrID, Tarih)

YAZILMIŞ (KitapID, YAdi)

ACIKLAMA (KitapID, Annotlar)

a) her bir kitabın başlığını ve yılını listeleysin

$\Pi_{Başlık, Yıl} (KITAP)$

b) Bölümü 115 olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleysin

$\sigma_{Bölüm=115} (OGRENCİ)$

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitapları listeleysin

$\Pi_{ogrID, KitapID} (OGRENCİ \times ODUNC)$

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleysin

$\sigma_{Yayıncı='SAÜ' \wedge Yıl < 1990} (KITAP)$

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyniz.

$$\Pi_{YAdi} (\sigma_{Adres = 'Sakarya'} (YAZAR))$$

f) 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyniz.

$$\Pi_{ogrAdi} (\sigma_{Yas > 30 \wedge Bolun \neq 'IIS'} (OGRENCI))$$

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz

$$PAdi \leftarrow YAdi (YAZAR)$$

h) IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyniz.

$$\Pi_{ogrID} (\sigma_{Bolun = 'IIS'} (OGRENCI) \cap \Pi_{ogrID} (ODUNC))$$

i) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyniz (kotezyen)

$$\Pi_{Baslik} (\sigma_{YAdi = 'Kotan'} (KITAP \bowtie YAZILMIS) \text{ kitapID = YAZILMIS.kitapID (Kitap \bowtie YAZILMIS)})$$

j) 'Kotan' tarafından yazılan kitapların 'Veritabanı' anahtarı içermeyen kitapların başlıklarını listeleyniz.

$$\Pi_{Baslik} ((\sigma_{YAdi = 'Kotan'} (KITAP \bowtie YAZILMIS)) - (\sigma_{Anahtar = 'Veritabanı'} (KITAP \bowtie ACIKLAMA)))$$

k) Her bir kitabın anahtarlarıyla birlikte listeleyniz. -anahtarı olmayan kitapların listelenmediğine dikkat edin.

$$\Pi_{KitapID} (KITAP) \bowtie \Pi_{KitapID, Anahtar} (ACIKLAMA)$$

l) Her öğrencinin ödünç aldığı kitaplarla listeleyniz.

$$\Pi_{ogrAdi, Baslik} (OGRENCI \bowtie OGRENCI.ogrID = ODUNC.ogrID \text{ ODUNC} \bowtie ODUNC.kitapID = KITAP.kitapID \text{ KITAP})$$

m) 'Yasin' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyniz.

$$\Pi_{Baslik} (\sigma_{YAdi = 'Yasin'} (KITAP \bowtie YAZILMIS))$$

n) 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyniz.

$$\Pi_{YAdi} (\sigma_{ogrAdi = 'Veli'} (OGRENCI \bowtie ODUNC \bowtie KITAP \bowtie YAZILMIS))$$

o) Hangi kitaplar 'Veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisinde sahiptir.

$$\Pi_{Baslik} (\sigma_{Anahtar = 'Veritabanı'} (KITAP \bowtie ACIKLAMA)) \cap \Pi_{Baslik} (\sigma_{Anahtar = 'programlama'} (KITAP \bowtie ACIKLAMA))$$

• Aşağıda verilen ilişkisel veritabanını kullanarak her bir soru için ilişkisel cebir ifadelerini yazınız.

Otel (otelNo, otelAdi, şehir)

Oda (odaNo, otelNo, turu, fiyat)

Rezervasyon (otelNo, müşteriNo, giriş Tarihi, çıkış Tarihi, odaNo)

Müşteri (müşteriNo, müşteri - isim, müşteri Adres)

- Sorular -

a) Otellerin bulunduğu şehirleri listeleyiniz.

$\Pi_{\text{şehir}} (\text{Otel})$

b) 1101 numaralı otelde fiyatı 100 TL'nin üzerinde olan odaları listeleyiniz.

$\Pi_{\text{odaNo}} (\sigma_{\text{otelNo}='1101' \wedge \text{fiyat} > 100} (\text{Oda}))$

c) 200 TL'den daha pahalı odaları bulunan tüm otelleri listeleyiniz.

$\Pi_{\text{otelAdi}} (\sigma_{\text{fiyat} > 200 \wedge \text{otel}.\text{otelNo} = \text{oda}.\text{otelNo}} (\text{Oda} \bowtie \text{Otel}))$

d) 25 nisan 2012 tarihinde 1400 numaralı otelde giriş yapan tüm müşterilerin isimlerini bulunuz.

$\Pi_{\text{müşteri_isim}} (\sigma_{\text{otelNo}=1400 \wedge \text{girişTarihi}='25/04/2012'} (\text{REZERVASYON} \bowtie \text{MÜŞTERİ}))$

e) İstanbul'daki tüm otellerin ortalama oda ücretlerini her otel için listeleyiniz.

$\Pi_{\text{otelAdi, fiyat}} (\sigma_{\text{şehir}='İstanbul'} (\text{Otel} \bowtie \text{Oda}))$